

中華民國科學展覽會生物相關領域專題研究之深度綜合評鑑報告：從現象觀察到機制解析的典範轉移與獲獎關鍵因素分析

第一章 緒論：當代科學教育的認識論轉向與研究範式重構

1.1 研究背景與目的：科學展覽的演化軌跡

中華民國全國中小學科學展覽會（以下簡稱「科展」）作為臺灣基礎科學教育的最高殿堂，其評審標準與獲獎作品的特質，不僅反映了當代科學教育的成果，更指引了未來學術人才培育的方向。透過對第 65 屆高中、國中及國小生物相關領域（含生物、動物與醫學、植物、農業與食品、環境、行為與社會科學等）的得獎作品進行深度文本解構，並結合國際科展（TISF/ISEF）的戰略指導文件，我們觀察到一場深刻且劇烈的「認識論轉向」（Epistemological Shift）。

過去以「自然觀察」與「現象描述」為主軸的博物學式研究，正逐漸失去在頂尖競賽中的優勢。取而代之的是強調「機制探討」（Mechanistic Inquiry）、「精確量化」（Quantitative Precision）與「跨領域整合」（Interdisciplinary Integration）的準學術研究範式。本年度的競賽結果傳遞了一個清晰的訊號：單純發現「A 對 B 有影響」已不足以躋身頂尖行列；獲獎作品必須進一步回答「A 是透過什麼路徑、什麼分子機制、在什麼物理條件下影響 B」。這種從「What」到「Why」與「How」的質變，標誌著臺灣中等教育科學研究已進入了一個強調邏輯閉環與實證深度的新時代。

本報告旨在透過對各學層與子領域的微觀剖析，整合高中生物科、國中小生物科及國際科展戰略的數據，提煉出跨科別的獲獎規律、得獎與未得獎的關鍵差異（Key Determinants），以及評定獎項大小（Award Size）的決策因素，為未來的參賽師生提供具備高度戰略價值的參考藍圖。

1.2 核心趨勢摘要：實驗日誌危機與技術降維打擊

在技術加速的同時，評審團亦發出了強烈的「回歸基本面」訊號，即所謂的「實驗日誌危機」（Logbook Crisis）¹。評審前所未有地強調研究過程的真實性與失敗紀錄的價值，將「實驗日誌」視為檢驗科學誠信與探究深度的核心濾網。與此同時，高中生開始常規化使用全基因組定序（WGS）、視網膜電位圖（ERG）及心理物理學實驗範式等過去僅見於大學或研究所層級的技術，形成了所謂的「技術降維打擊」（Technological Dimension Reduction），這構築了一道難以跨越的技術護城河。

第二章 評鑑體系的解構：官方標準與隱性決策權重

要掌握科展得獎的規律，首先必須解構其評鑑體系。科展的評審過程並非單純的分數加總，而是官方明文標準與評審團隱性學術期待的動態博弈。在生物相關領域，這種博弈尤為明顯，因為生物系統的複雜性往往容許不同層次的解釋，而評審的決策權重正從「現象層」向「機制層」大幅位移。

2.1 官方評審架構的實質意涵與轉變

根據全國科展的官方評審標準，評分項目雖分為四大維度，但在實際運作中，各維度的權重會隨著學科屬性與年度趨勢而發生微妙的位移。

2.1.1 研究主題（Research Theme）：聚焦性與貢獻度

評審高度青睞「小題目、深挖掘」的策略¹。試圖解決宏大但空泛議題（如「氣候變遷對所有植物的影響」）的作品往往得分不高，這類題目容易流於文獻回顧或淺層觀察，缺乏原創數據的支撐。相反，鎖定特定蛋白（如 SLC35C1）在特定細胞行為（如甲狀腺癌轉移）中角色的作品，則因其明確的科學貢獻與可驗證的假設而脫穎而出¹。此外，在農業、食品與環境學科中，「鄉土相關性」（Glocalization）是重要的加分項，這體現了「全球視野，在地行動」的科學教育目標。

2.1.2 創意、學術或實用價值（Creativity and Value）：定義的擴充

「創意」不再僅指發明新裝置。在本屆科展中，創意更多體現在「方法論的借用」——例如將物理學的「麥片圈效應」應用於植物生態學，或將分子料理技術應用於動物實驗給藥¹。在農業與食品學科，評審密切關注作品是否具備商業轉化的潛力，例如開發新型益生菌製劑或循環經濟模式¹。這種實用價值的評估標準，要求學生不僅要懂科學，還要有工程思維與市場敏感度。

2.1.3 科學方法之適切性（Methodological Appropriateness）：技術核心

這是區分「參加獎」與「前三名」的技術核心。評審檢視的重點在於：變因控制是否嚴謹（有無正/負對照組）、樣本數是否具統計意義、數據分析是否使用了推論統計（如 ANOVA）而非僅是描述性統計。特別是在生物實驗中，個體差異大，若無足夠的樣本數（N 數）與嚴謹的統計檢定，結論將被視為無效。

2.1.4 展示及表達能力（Presentation）：實驗日誌的否決權

本屆評審明確指出，實驗日誌的品質具有「一票否決」的效力。一本記錄了失敗、修正與原始數據的日誌，比一本整潔但疑似事後補謄的日誌更能贏得信任。這反映了科學教育界對於「誠信」與「過程」的重新重視，試圖矯正過去過度包裝與結果導向的風氣。

2.2 隱性決策因素：評審心中的那把尺

除了顯性標準，透過分析評語，我們歸納出以下隱性決策關鍵，這些因素往往是決定獎項大小（Award Size）的關鍵：

2.2.1 機制優先原則（Mechanism Over Phenomenon）

在生物相關學科，僅觀察到現象（Phenomenology）是遠遠不夠的。評審期待學生能提出並驗證背後的機制（Mechanism of Action, MoA）。例如，不僅要證明某種光照讓植物長得好，還要證明是透過哪種光敏素、調控了哪些酵素或基因。這種從「What」到「Why/How」的跨越，是區分佳作與首獎的分水嶺。

2.2.2 數據衛生（Data Hygiene）

評審對於數據的呈現有極高要求，稱之為「數據衛生」。有效位數的錯誤使用（例如用低精度儀器測量出小數點後五位的數據）、誤差棒（Error Bars）的缺失、以及統計檢定（P-value）的誤用，都會被視為科學素養不足的表現。嚴謹的數據衛生代表了學生對測量極限的誠實認知。

2.2.3 誠實的失敗（Authentic Failure）

評審在口頭詢問時，常會追問「實驗過程中遇到最大的困難是什麼？」能具體描述失敗經驗並說明如何透過邏輯推理克服困難的學生，往往能獲得更高的評價，因為這展現了真實的探究歷程¹。這種對「失敗價值」的肯定，是用來對抗日益嚴重的「結果導向」報告撰寫風氣。

第三章 高中生物科深度剖析：分子轉向與技術降維打擊

高中階段的生物科展競爭最為激烈，呈現出高度的專業化與技術化趨勢。我們將針對動物與醫學、植物、農業食品（含微生物）、環境、以及行為社會科學等子領域進行深度剖析。

3.1 動物與醫學學科：分子轉向與轉譯醫學的崛起

核心趨勢：從巨觀的解剖與生理觀察，全面轉向微觀的分子機制解析與基因工程應用。高中生正在操作過去僅限於專業實驗室的技術，形成了明顯的「技術護城河」。

3.1.1 首獎典範：癌症機制的分子解構

第一名作品「以 SLC35C1 探討蛋白質糖基化在甲狀腺癌惡性程度及與骨髓細胞交互作用的角色」（052014），完美詮釋了當代生物醫學研究的標準範式。

- **機制深度：**作者並非盲目篩選抗癌藥物，而是鎖定了一個位於高基氏體膜上的特定轉運蛋白——SLC35C1。研究邏輯層層遞進：從 SLC35C1 的表現量→蛋白質的岩藻糖化修飾→癌細胞的遷移侵襲能力→與骨髓微環境（蝕骨細胞/成骨細胞）的交互作用→骨轉移。
- **技術門檻：**該研究引入了「糖生物學」（Glycobiology）這一相對冷門但具高度臨床價值的領域，並建立了細胞共培養模型來模擬人體內的微環境。
- **獲獎關鍵：**評審認為其「機制探討的完整性」與「證據的充分性」無懈可擊。作者不僅發現了現象，更完整解析了分子路徑，展現了準博士級的研究素養。這類作品的成功，標誌著高中生科展已進入「分子機制驗證」的時代。

3.1.2 技術突破：精準基因調控

第二名作品「神經與精神疾病的樞紐-TAOK1 對神經系統相關基因表現的效應」（052007），展現了對實驗變因的極致控制。

- **核心技術：**引入了 Tet-On 誘導系統。這是一種利用多西環素（Doxycycline）來精確控制基因開關與表現量的技術。這意味著學生不再只是簡單地比較「有/無」基因的差異，而是能探討「劑量效應」與「時間效應」，這是極高層次的變因控制。
- **跨領域整合：**作者提出了一個大膽的假設，將神經退化（結構損傷，如阿茲海默症）與精神疾病（神經傳導物質失調，如憂鬱症）透過單一激酶 TAOK1 連結起來。這種系統生物學的思維，顯示了學生具備宏觀整合微觀數據的能力。

3.1.3 現代研發流程：乾濕實驗整合

第三名作品「探索腫瘤新抗原及發展多功能幹細胞疫苗對抗大腸直腸癌」（052009），示範了現代生技產業的標準研發流程。

- **方法論創新：**採用「In Silico（乾實驗）→ In Vitro（濕實驗）」的策略。先利用生物資訊演算法（NetMHCcons）從大數據中預測最具潛力的腫瘤新抗原，再回到實驗室進行細胞驗證。
- **獲獎關鍵：**這種策略大幅降低了盲目嘗試的成本，展現了成熟的研究規劃能力。評審認為這是未來生物醫學研究的主流方向，高中生能掌握此流程實屬難得。

3.2 植物學科：生物物理學與仿生工程的交匯

核心趨勢：植物學研究已脫離單純的「種植觀察」，轉向結合物理學、流體力學與工程學的「跨領域機制探討」。

3.2.1 首獎典範：流體力學解釋生態競爭

第一名作品「『萍』分秋色——探討浮萍季節消長的關鍵因子與競爭策略」（052106），是跨領域整合的極致展現。

- **物理機制引入：**學生創新地引入流體力學中的「麥片圈效應」（The Cheerios Effect），即液體表面張力導致漂浮物體相互吸引的現象，來解釋水萍在夏季如何透過緊密群聚來佔據水面。
- **分子生理驗證：**研究並未止步於物理現象，而是深入探討了光週期如何透過光敏素（Phytochrome）調控抗氧化酵素（POD）與活性氧（ROS）的平衡，進而影響植株的連結數。
- **獲獎關鍵：**將宏觀的生態現象（季節消長）、中觀的物理機制（表面張力）與微觀的分子訊號（光敏素、鈣離子）完美串聯。這種多層次的解釋模型是其奪冠的關鍵。

3.2.2 仿生工程：植物結構的工程學解讀

- **第二名（052101）：**將銀葉樹果實視為一艘「生物船艦」。研究者使用了船舶工程學的術語

（如龍骨 Keel、浮心 Center of Buoyancy）來分析果實結構，並自製了模擬海流的實驗裝置來追蹤漂流軌跡。這種「仿生學視角」賦予了傳統形態學新的生命。

- **第三名（052105）**：將颱風草葉片的摺疊機制視為「軟體機器人」（Soft Robotics）的設計原型。透過量化「泡狀細胞」的微觀形變與葉片宏觀摺疊角度的關係，並製作氣動仿生模型進行驗證，展現了極高的應用潛力。這類研究展示了植物學如何為工程學提供靈感，是典型的跨領域創新。

3.3 農業與食品科學科：臨床規格的驗證與循環經濟

核心趨勢：強調「解決真實問題」，並引入醫學等級的檢測技術來驗證食品或農業產品的功能，同時高度關注聯合國永續發展目標（SDGs）。

3.3.1 首獎典範：食品科學的臨床化

第一名作品「益菌抑菌 從食品分離之胚芽乳酸桿菌對傷口癒合和發炎的預防與治療效應」（052207），將食品研究提升到了藥物開發的層次。

- **嚴謹驗證**：學生不只是證明益生菌有效，而是利用「傷口癒合試驗」（Wound Healing Assay）證明其機制是促進「細胞遷移」而非「細胞增殖」。更進一步，利用全基因組定序（WGS）確認菌株不含抗藥基因，這是藥物安全性的黃金標準。
- **獲獎關鍵**：評審高度讚賞其具備「準學術論文」的規格。從菌株篩選、安全性評估到分子機制的解析，邏輯滴水不漏，展現了將傳統食品科學提升至精準醫療層次的能力。

3.3.2 跨領域診斷技術的應用

第三名作品「牛樟芝萃取物改善糖尿病性視網膜病變」（052209），示範了如何利用高階診斷工具提升研究價值。

- **核心技術**：雖然使用果蠅作為模型，但學生引入了人類眼科診斷的黃金標準——視網膜電位圖（ERG），並結合穿透式電子顯微鏡（TEM）觀察粒線體超微結構。
- **獲獎關鍵**：這種利用低等生物模型（果蠅）搭配高等檢測技術（ERG, TEM）的策略，既解決了高中生操作脊椎動物的倫理限制，又保證了數據的科學深度，是非常聰明的策略。

3.4 行為與社會科學科：社會科學的硬科學化

核心趨勢：徹底告別單純的問卷調查，全面擁抱「心理物理學」、「神經科學」與「計算機模擬」，將社會科學研究「實證化」。

3.4.1 首獎典範：心理物理學的精確測量

第一名作品「短影片速度、色調、情緒對女高中生注意力與時間知覺的影響」（052713），是心理學實驗法戰勝主觀問卷的典型。

- **方法論革新**：學生摒棄了「你覺得滑手機時間過得快嗎？」這類主觀問卷，改為設計嚴謹的「時間區辨任務」，利用 Psyt toolkit 軟體記錄毫秒級的反應時間與正確率。

- **理論深度：**研究奠基於「注意力門控模型」與「內部時鐘模型」，並利用高階統計方法（Greenhouse-Geisser 校正）處理數據。
- **獲獎關鍵：**「將主觀感受轉化為客觀數據」。評審高度評價其精確的變項控制與推論統計能力，認為這才是社會科學應有的嚴謹度。

3.4.2 生物學與社會學的融合

- **第二名（052708）：**利用斑馬魚模型研究酒精成癮行為，並結合分子料理技術（晶球化）製作給藥載體。這實際上是一項神經藥理學研究，卻解決了社會性的成癮問題，展現了極佳的跨領域創新。
- **第三名（052705）：**使用穿戴式腦波儀（EEG）測量學習時的專注度，以 Gamma 波等生理訊號來驗證教育心理學中的「冗餘原則」。這標誌著「神經教育學」已進入高中科展的視野。

3.5 環境學科：精密量化與機制驗證

核心趨勢：從定性的環境觀測轉向精密的定量分析，並要求對環境治理策略進行嚴謹的化學或物理機制驗證。

3.5.1 首獎典範：量化的極致

第一名作品「探討校園樹木固碳力-量化統計樹木固碳量與碳吸存效率之研究」（052608），勝在數據的密度與標準化。

- **方法論：**團隊不滿足於粗略估算，而是對全校 927 棵樹進行地毯式普查，並嚴謹引用聯合國 IPCC 的國際標準參數進行計算。更進一步，使用專業級的 Li-6400 光合作用測定儀進行微觀生理測量，驗證宏觀推估的準確性。
- **獲獎關鍵：**「完整性」與「數據霸權」。評審指出，該作品完成了一個從宏觀普查到微觀驗證，再到碳中和政策建議的完整閉環，且數據處理極為嚴謹，無懈可擊。

3.5.2 機制驗證的警示

與之形成對比的是第三名作品「溫泉地理環境防治登革熱」（052610）。雖然利用酸性溫泉殺滅子子的點子極具創意且在地化，但因對「硫酸根轉化為二氧化硫」的化學機制推論過於大膽且缺乏直接證據，導致名次受限。這給出的教訓是：在環境科學中，「相關性不等於因果性」。僅觀察到現象（子子死亡）是不夠的，必須證明其致死機制（化學分析），否則創意再好也難以登頂。

第四章 國中與國小生物科：行動科學與生理機制的殊途同歸

相較於高中組的高度學術化，國中與國小組展現了不同的發展軸線。國小組側重「社會實踐」與「行動科學」，國中組則側重「生理機制探討」與「精密量化」。

4.1 國小組：行動科學（Action Science）與 SDG 連結

國小組的獲獎作品顯示，小學生的科學研究已不再侷限於校園一隅的自然觀察，而是大膽地走出教室，針對真實世界的複雜問題提出科學解答。這種「從觀察者轉變為行動者」的趨勢，是本屆最顯著的特徵。

- **行動科學與制度創新：**以第三名作品《鰻後餘生》（080301）為例，該作品並未止步於紀錄鰻苗捕撈中的混獲死亡數量，而是引入經濟學中的「生態系服務付費（PES）」概念，與漁民協商建立補償機制，直接回應 SDG14（水下生命）與 SDG17（夥伴關係）¹。這顯示小學生的研究已具備政策倡議的雛形。
- **生活化選題與雙軌驗證：**首獎作品《樂不思「眠」》（080309）針對「睡前拖延症」，結合社會科學調查（問卷）與自然科學驗證（小鼠行為模型）。研究引入水迷宮、三箱社交測驗等神經行為學範式，以量化數據推翻了學生「認為延遲入睡不會影響表現」的主觀認知。這種利用動物模型驗證社會現象的方法，展現了極高的邏輯密度。
- **生態診斷與復育實驗：**第二名作品針對淡水河口進行大尺度生態調查，證實了重金屬的「生物放大作用」，並設計了「空心磚微棲地」的操作性實驗，主動介入環境以驗證復育效果。

4.2 國中組：生理機制探討與精密量化

國中組則顯著邁向「生理機制探討」與「生物物理學」的跨域整合，強調利用精密感測器與統計推論來挑戰既有的生物學定義。

- **挑戰教科書定義：**第二名作品（030312）利用紅外線熱像儀與氣體偵測器，證實螳螂體溫高於環境，且呼吸率隨環境氣體變化，挑戰了昆蟲作為「外溫動物」的傳統定義，暗示其具備某種代謝產熱機制¹。這種批判性思維是科學研究的核心精神。
- **系統性生物學：**首獎作品（030302）建立了長足衛蜈蚣的完整生活史（八個齡期）與 Type II 生存曲線，並量化了打鬥行為中的「主場優勢」與「領域大小」，填補了本土物種研究的空白¹。這種長期、耐心的基礎資料收集，是國中生展現科學素養的最佳方式。
- **跨領域工具應用：**廣泛應用 Tracker 影像分析軟體分析步足運動波傳遞（生物力學）、GeoGebra 軟體追蹤黏菌軌跡（數學模型），將定性觀察轉化為精確的定量數據。

4.3 國中與國小組之比較分析

比較維度	國小組 (Elementary School)	國中組 (Junior High School)
核心目標	行動科學： 解決具體社會問題、改善現狀。強調「科學介入」與社會實踐。	生理機制： 探索生命現象底層的物理、化學原因。強調「機制探討」與生理適應。

選題策略	生活化與廣度：源於生活困擾或直觀環境現象。強調「在地行動」，範疇較廣（如全流域調查）。	機制化與深度：深入探討生理耐受性、生活史發育機制及生物力學。範疇較聚焦。
實驗設計	雙軌驗證與操作性實驗：結合問卷與模型，或進行棲地改造。	精密控制與生理監測：在實驗室內精確控制氣體、溫度等微環境因子 ¹ 。
工具應用	標準化調查工具：穿越線調查、標準行為測驗範式、簡易水質檢測 ¹ 。	跨領域精密儀器：紅外線熱像儀、氣體偵測器、Tracker 影像分析 ¹ 。
數據統計	描述性統計為主：平均值、百分比、長條圖。	推論性統計為必要：必須標示標準差/誤，並進行 t-test 或 ANOVA 檢定。
社會連結	直接連結：提出具體改善方案（如建築隔音、生態補償機制）。	潛在連結：為全球暖化、空汙等宏觀議題提供理論基礎。

第五章 關鍵決策要素與評審眼中的「勝利方程式」

綜合上述各學層與科別的分析，我們可以提煉出跨科別的獲獎規律與決策核心要素。這些要素構成了評審心中那把隱形的尺，決定了獎項的大小。

5.1 核心原則一：實驗日誌是研究的靈魂（Logbook Authenticity）

這是本屆評審最強調的重點，也是所謂的「實驗日誌危機」的核心。一本優秀的實驗日誌必須具備：

- **過程導向**：詳實記錄從失敗到成功的過程，包含參數調整、儀器故障排除等細節。評審認為，真實記錄錯誤並從中修正的過程，比完美的結果更具科學價值¹。
- **原始真實**：使用原子筆書寫（不可塗改），不撕頁，包含最原始的測量數據（甚至是潦草的手寫數字），而非僅有處理後的精美圖表。
- **一票否決**：形式違規（如用鉛筆、大量空白頁、事後補謄）或過度美化數據，將被視為違反科學誠信，直接導致低分或淘汰。

5.2 核心原則二：機制探討優於現象觀察（Mechanistic Inquiry）

得獎作品的共同特徵是能回答「為什麼」。

- **層次遞進**：從現象觀察（What）→變因隔離（Variable Control）→機制解析（Why/How）→多重驗證（Triangulation）。
- **工具應用**：為了探討機制，必須引入分子生物學（Western Blot, PCR）、生理學（EEG, ERG）或物理模型等工具。
- **因果驗證**：在國際科展戰略中，特別強調**因果關係（Causality）**的驗證，要求使用「救援實驗」（Rescue Experiment）或「功能獲得/喪失」（Gain/Loss of Function）實驗來證明 A 是 B 的必要條件，而非僅是相關。

5.3 核心原則三：數據衛生與統計推論（Data Hygiene & Statistics）

數據處理能力是區分「科學遊戲」與「科學研究」的關鍵。

- **推論統計**：必須超越平均值與百分比，使用 t-test, ANOVA, 回歸分析來證明顯著性。國中組以上這是基本門檻。
- **誤差呈現**：所有圖表都應標示誤差棒（Standard Deviation/Standard Error），以呈現數據的離散程度。
- **有效數字**：嚴格遵守測量工具的精確度極限，不盲目羅列計算機的小數位數。

5.4 核心原則四：證據的三角測量（Triangulation of Evidence）

單一證據往往薄弱，頂尖作品擅長用多種方法證明同一結論。例如糖尿病視網膜病變研究同時使用了行為學（趨光）、生理學（ERG）、形態學（TEM）與分子生物學（Western Blot）四種證據，互相佐證¹。這種多維度的證據鏈，能有效增強結論的說服力。

5.5 核心原則五：在地題材，全球視野（Glocalization）

- **在地性**：取材自臺灣特有的生物（銀葉樹、牛樟芝）、地質（金山溫泉）或產業問題（酪農衝擊）。
- **全球性**：將在地問題連結至全球關注的議題（氣候變遷、SDGs、抗藥性細菌），並採用國際標準的方法（如 IPCC 規範）進行研。

5.6 得獎與未得獎之差異分析對照表

評鑑維度	得獎作品（Winning Projects）特徵	未得獎/一般作品（Non-winning Projects）常見缺失
研究問題	機制導向 (Why & How)：探討現象背後的分子機理或生理路徑。	現象描述 (What)：僅描述觀察到的現象或簡單比較，缺乏深入解釋 ¹ 。
實驗設計	因果驗證 (Causality)：使用救援實驗、功能缺失/獲得、點突變驗證，具嚴格對照組。	相關性觀察 (Correlation)：觀察 A 與 B 同時發生，缺乏反證；變因控制不。
數據深度	微觀與定量：使用高階影像分析、分子標記、推論統計（t-test/ANOVA）、誤差棒。	巨觀與定性：依賴肉眼觀察、簡單計數、樣本數不足（N<3），忽視統計顯著性。
跨域整合	高度整合：結合 AI、物理、化學材料解決生物問題。	單一學科：使用標準化套件，缺乏技術創新或跨域思維。
轉譯價值	明確的 So What：連結至癌症治療、藥物開發、環境永續等大議題，具應	價值模糊：僅止於實驗結果本身，缺乏對科學或社會的貢獻論述；缺乏量

	用潛力。	化比較。
報告呈現	科學精煉：篩選核心數據，構建完整故事，圖表為假說服務；日誌詳實真實。	流水帳：羅列所有實驗步驟與數據，重點模糊；日誌造假或形式違規（鉛筆、無日期）。

第六章 國際科展（TISF/ISEF）戰略對接：邁向世界舞台

對於有志挑戰國際科展的學生，標準進一步提升。2026 年的國際評審趨勢顯示了更為嚴苛的「範式轉移」。

6.1 因果驗證的極致要求

國際評審不再滿足於相關性，而是要求絕對的因果證明。

- **救援實驗（Rescue Experiments）**：這是進入決選名單的門檻。如果研究發現某種基因缺失導致缺陷，必須透過回補該基因（Rescue）來證明缺陷消失，從而證實因果關係¹。例如，若發現植物萃取物有抗菌效果，必須找出分子靶點並進行救援實驗，否則只是現象描述。
- **內部對照**：利用如 UAS-Gal4/FLP-out 系統進行「克隆分析」，在同一生物體內創造突變細胞與正常細胞的對照，排除個體差異。

6.2 跨域整合與 AI 賦能

- **AI 作為核心引擎**：AI 不再只是輔助，而是解析機制的核心。例如利用 CNN 模型僅憑細胞明視野影像預測基因編輯效率，取代破壞性的分子檢測¹。這類非破壞性檢測技術在國際上極具競爭力。
- **物理生物學**：利用流體力學（如微流體晶片的剪切力）解決生物問題（如稀有細胞分選），展現跨學科的創新¹。

6.3 轉譯價值（Translational Value）

必須回答「So What?」的問題。將基礎研究（如果蠅基因）連結到臨床醫學（如癌症抗藥性 PGCCs），展現研究的社會影響力與應用潛力。這要求學生具備更廣闊的科學視野，能將自己的小研究置於人類大挑戰的脈絡中。

第七章 結論與建議：給未來參賽者的戰略藍圖

第 65 屆全國科展及國際趨勢傳遞了一個清晰的訊號：台灣的中學科學教育正在經歷一場深刻的質變。獲獎的公式不再是「新奇的點子」加上「漂亮的展板」，而是「在地觀察的熱情」加上

「學術研究的嚴謹」。

7.1 給參賽師生的具體建議

1. 選題策略：聚焦與獨特

- 避免宏大敘事，鎖定具體小問題（如特定蛋白、特定樹種）。
- 尋找知識缺口，多閱讀 Review Articles，而非重複教科書實驗。

2. 執行策略：紀律與誠信

- **落實日誌管理**：建立「一人一本、即時記錄、原子筆書寫」的紀律。將失敗視為資產，詳細記錄修正過程。
- **擁抱數據**：培養統計素養，習慣使用標準差、誤差棒與顯著性檢定。

3. 技術策略：降維打擊

- **引入高階工具**：在高中層級引入大學實驗室的工具（如 Nanopore 定序、Tracker 影像分析、Arduino），形成技術護城河。
- **跨域整合**：嘗試將物理、化學、資訊或社會科學的工具應用於生物問題。

4. 論述策略：機制與因果

- 在實驗設計階段就規劃「救援實驗」或多重驗證策略，確保能回答「為什麼」。
- 練習「科學敘事」，在有限篇幅內講清楚問題、解法、發現與影響（So What?）。

未來的科展戰場，將屬於那些能夠像科學家一樣思考，像工程師一樣解決問題，並像史學家一樣誠實記錄過程的學生。這不僅是為了贏得比賽，更是為了培養具備真實科學素養的下一代人才。